· 科研论著 ·

舌三针联合头皮针治疗脑卒中后失语症疗效的Meta分析

杨 婧,王艳梅*
新疆医科大学第七附属医院,新疆 830028

摘要 **目的:**系统评价舌三针联合头皮语言中枢反射区针刺治疗脑卒中后失语症的临床疗效。**方法:**计算机检索 PubMed、EMbase、Cochrane Library、Web of Science、中国知网、万方数据库、中国生物医学文献数据库和维普数据库,筛选相关随机对照试验,检索时限均从建库至2024年11月1日。由2名研究者独立筛选文献、提取资料并对纳入研究进行方法学质量评价,采用 RevMan 5.4及 Comprehensive Meta-Analysis V3软件进行Meta分析、发表偏倚检验。**结果:**最终共纳入9篇随机对照试验(RCT),涉及595例病人。Meta分析结果显示,试验组总有效率高于对照组,差异有统计学意义($P<0.001$);试验组语言功能总评分高于对照组,差异有统计学意义($P<0.0001$);试验组自发谈话、听理解、复述、命名、阅读、书写评分均优于对照组,差异有统计学意义($P<0.01$)。**结论:**现有证据显示,舌三针联合头皮语言中枢反射区针刺是治疗脑卒中后失语症的有效手段,有助于改善病人的语言功能,但受限于纳入文献数量及质量,仍需更多高质量、严谨设计、分层多样化的研究进一步验证。

关键词 脑卒中;失语症;舌三针;头皮针;Meta分析;循证护理
doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2026.01.008

Efficacy of tongue-three needle therapy combined with scalp acupuncture for post-stroke aphasia: a Meta-analysis

YANG Jing, WANG Yanmei*
The Seventh Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Xinjiang 830028 China
***Corresponding Author WANG Yanmei, E-mail: 408474371@qq.com**

Abstract **Objective:** To systematically evaluate the clinical efficacy of tongue-three needle therapy combined with scalp acupuncture at the language center reflex zone in the treatment of post-stroke aphasia. **Methods:** Relevant randomized controlled trials(RCTs) were retrieved from PubMed, EMbase, Cochrane Library, Web of Science, CNKI, WanFang Data, CBM, and VIP. The search period was from the inception of databases to November 1, 2024. Two researchers independently screened the literature, extracted data, and assessed the methodological quality of the included studies. Meta-analysis and publication bias testing were performed using RevMan 5.4 and Comprehensive Meta-Analysis V3 software. **Results:** A total of nine RCTs involving 595 patients. Meta-analysis results showed that the total effective rate in the experimental group was significantly higher than that in the control group($P<0.001$). The total language function score in the experimental group was significantly higher than that in the control group($P<0.0001$). The scores for spontaneous conversation, listening comprehension, repetition, naming, reading, and writing in the experimental group were significantly better than those in the control group($P<0.01$). **Conclusions:** The existing evidence suggests that tongue-three needle therapy combined with scalp acupuncture at the language center reflex zone is an effective treatment for post-stroke aphasia, which could help improve patients' language function. However, due to the limited number and quality of included literature, further high-quality, rigorously designed, and stratified-diversified studies are needed for further verification.

Keywords stroke; aphasia; tongue-three needle; scalp acupuncture; Meta-analysis; evidence-based nursing

脑卒中后失语(post-stroke aphasia,PSA)是指脑卒中损伤优势半球语言功能区导致的语言障碍,表现为自发言语、听理解、复述、命名、阅读和书写不同程度的损害[1]。约32%的脑卒中病人有言语障碍,60%的病人在脑卒中1年后仍有症状,严重影响日常交流和社会参与,阻碍康复[2-3]。PSA与较高的死亡率、长期残疾和生活质量下降有关[4]。美国心脏协会/美国脑卒中协会指南指出,语言疗法是唯一被A级证据推荐的有效干预手段,但单纯言语康复效果仍不理想[5-6]。

作者简介 杨婧,主管护师,本科
***通讯作者** 王艳梅,E-mail:408474371@qq.com
引用信息 杨婧,王艳梅.舌三针联合头皮针治疗脑卒中后失语症疗效的Meta分析[J].循证护理,2026,12(1):57-63.

中国知网 https://www.cnki.net

研究表明,失语症康复需要非常规治疗辅助手段[7]。中国脑血管病临床管理指南指出,针灸可能对PSA有益,但最佳方案尚不明确[8]。网状荟萃分析显示,头舌针联合言语训练可能是治疗运动性失语的最佳针刺方案[9]。舌三针源于靳三针,通过针刺廉泉穴及旁开0.8寸治疗语言和吞咽障碍。研究显示,舌三针联合常规疗法可提高PSA治疗效果[10]。头针疗法基于脏腑经络学说和大脑皮层功能定位,通过针刺头部相应区域治疗疾病。然而,舌三针联合头皮言语区针刺治疗PSA却鲜见相关系统规范的循证医学研究证据。因此,本研究对舌三针联合头皮言语区针刺治疗PSA的随机对照试验进行系统评价和Meta分析,旨在为舌三针联合头皮言语区针刺治疗PSA提供更为系统的循证医学证据。

1　资料与方法

1.1　检索策略

检索中国知网、万方数据库、维普数据库、中国生物医学文献数据库、PubMed、Cochrane Library、EMbase、Web of Science;检索时限均为建库至2024年11月1日;中文检索词为舌三针、靳三针、卒中、中风、脑梗死、脑栓塞、脑梗塞、脑缺血、脑出血、脑溢血、脑血管意外、失语、言语、语言、沟通、交流等。英文检索词为aphasia、dysphasia、alogia、loga*、anepia、anomia、word deafness、language dysfunction、language disorder、language disability、language impairment、communication disorder、speech disorder、tongue triple acupuncture、tongue acupuncture、Jin three needles、Jin′s three needles、Jin′s three-needle、Jin three-needle、Jin-3-needling、Jin′s three-needling、cerebrovascular accident、brain vascular accident、stroke、CVA、apoplexy、apoplexie、cerebral infraction、brain infarction、brain embolism、cerebral ischemia、cerebral hemorrhage、brain hemorrhage、encephalorrhagia等。以PubMed为例,检索式如下。(acupuncture[MeSH] OR acupuncture Therapy[MeSH] OR tongue triple acupuncture[Title/Abstract] OR tongue acupuncture[Title/Abstract] OR Jin′s three needles[Title/Abstract] OR Jin three needles[Title/Abstract] OR Jin′s three-needle[Title/Abstract] OR Jin three-needle[Title/Abstract] OR Jin-3-needling[Title/Abstract] OR Jin′s three-needling[Title/Abstract]) AND (stroke[MeSH] OR cerebrovascular accident[Title/Abstract] OR cerebrovascular accidents[Title/Abstract] OR brain vascular accident[Title/Abstract] OR brain vascular accidents[Title/Abstract] OR stroke[Title/Abstract] OR strokes[Title/Abstract] OR CVA[Title/Abstract] OR apoplexy[Title/Abstract] OR apoplexie[Title/Abstract] OR cerebral infraction[Title/Abstract] OR cerebral infractions[Title/Abstract] OR brain infarction[Title/Abstract] OR brain infarctions[Title/Abstract] OR brain embolism[Title/Abstract] OR brain embolisms[Title/Abstract] OR cerebral ischemia[Title/Abstract] OR cerebral hemorrhage[Title/Abstract] OR cerebral hemorrhages[Title/Abstract] OR brain hemorrhage[Title/Abstract] OR brain hemorrhages[Title/Abstract] OR encephalorrhagia[Title/Abstract]) AND (anomia[MeSH] OR aphasia[MeSH] OR aphasia[Title/Abstract] OR dysphasia[Title/Abstract] OR alogia[Title/Abstract] OR loga*[Title/Abstract] OR anepia[Title/Abstract] OR anomia[Title/Abstract] OR word deafness[Title/Abstract] OR language dysfunction[Title/Abstract] OR language dysfunctions[Title/Abstract] OR language disorder[Title/Abstract] OR language disorders[Title/Abstract] OR language disability[Title/Abstract] OR language disabilities[Title/Abstract] OR language impairment[Title/Abstract] OR language impairments[Title/Abstract] OR communication disorder[Title/Abstract] OR communication disorders[Title/Abstract] OR speech disorder[Title/Abstract] OR speech disorders[Title/Abstract])。

1.2　纳入与排除标准

1.2.1　纳入标准

研究类型:公开发表的临床随机对照试验,以中、英文发表。研究对象:明确诊断为PSA(病人经脑CT或核磁共振明确诊断为脑出血或脑梗死,经《汉语失语症检查法》或相似量表诊断为失语症[11]),脑卒中原因、失语类型、年龄、性别、病程、严重程度等不做限制。干预措施:试验组采用舌三针联合头皮言语区(言语一区、言语二区或言语三区)或近似区域为主穴针刺或联合对照组措施,对照组采用其他PSA非药物疗法,两组干预措施变量唯一。结局指标:1)总有效率;2)语言功能(采用汉语失语成套测验或相似的量表),包括语言功能总评分、语言各项功能评分(包括自发谈话、听理解、复述、命名、阅读、书写)。

1.2.2　排除标准

1)诊断标准不明确,涵盖脑卒中后其他语言功能障碍者;2)二次研究、研究草案、经验、动物实验等;3)

中国知网　https://www.cnki.net

重复发表的文献;4)数据明显错误;5)无法获取全文;6)结果难以利用;7)低质量文献[物理治疗证据数据库量表(Physiotherapy Evidence Database Scale,PEDro)[12]评分<4分]。

1.3 文献筛选与资料提取

2名研究者独立筛选文献,并进行最终结果的交叉核对,如遇有争议的文献则讨论解决或由第3名研究者协助解决。数据提取信息包括文献的基本信息、研究对象基本资料、干预措施、结局指标、文献质量评价相关要素。

1.4 文献质量评价

采用PEDro量表[12]对纳入文献进行质量评价,≥6分为较高质量,<4分为低质量。使用Cochrane偏倚风险评估工具[13]评估偏倚风险,包括随机序列生成、分配隐藏、受试者和研究者盲法、评估者盲法、不完整结果数据、选择性结果报告和其他偏倚。

1.5 统计学方法

采用RevMan 5.4软件进行Meta分析。连续变量且测量方法相同,采用均数差(mean difference,MD)为综合效应量。反之,采用标准化均数差(standardized mean difference, SMD)为效应量,定量资料采用风险比(risk radio, RR)为综合效应量;并计算95%置信区间(confidence interval,CI)。若 $I^2<50\%$,$P>0.10$,提示异质性较小,采用固定效应模型合并效应量;反之,则提示研究结果之间存在较大异质性,采用随机效应模型进行结果合并,并采用亚组分析或敏感性分析寻找异质性来源,若异质性过大,则只进行描述性分析。检验水准 $\alpha=0.05$。采用Comprehensive Meta-Analysis V3软件对纳入文献最多指标进行Egger's检验及Begg's检验以分析是否存在发表偏倚。若 $P<0.05$,提示有发表偏倚。

2 结果

2.1 文献检索流程及结果

检索数据库获得相关文献590篇,经过剔重初筛,复筛,最终纳入文献9篇[11,14-21],文献检索流程及结果见图1。

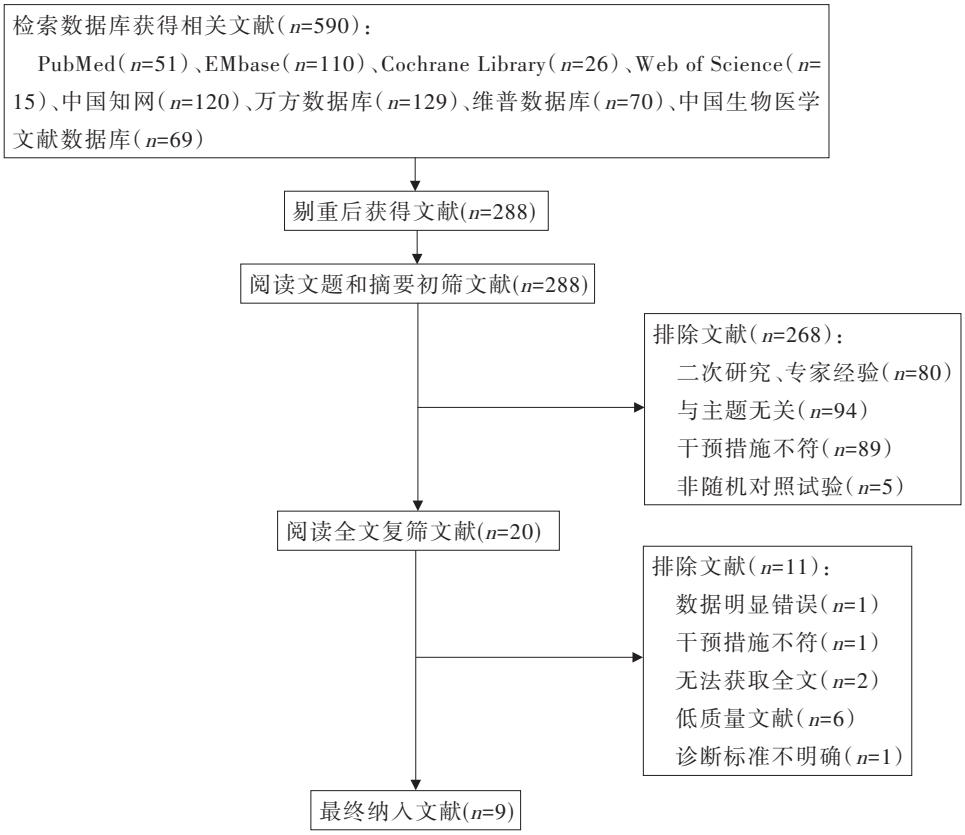

图1 文献筛选流程及结果

2.2 纳入研究基本特征及文献质量评价

本研究共纳入9篇文献,涉及595例病人。纳入研究的基本特征及文献质量评价见表1,偏倚风险评估图见图2。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　纳入研究的基本特征

纳入文献	样本量(例)	年龄(岁)	性别(男/女,例)	病程	干预措施	疗程	结局指标	PEDro评分(分)
向诗余等[14]2011	T:40 C:40	不清楚	不清楚	不清楚	T:舌三针+言语区为主穴针刺+言语康复训练 C:言语康复训练	1个月	①②	6
吴开肖等[11]2018	T:21 C:22	T:62.40±6.36 C:61.70±5.52	T:12/9 C:13/9	T:(38.60±9.68)d C:(40.90±9.15)d	T:舌三针+言语区为主穴针刺+言语康复训练 C:廉泉-哑门-通里穴针刺+言语康复训练/言语康复训练	30 d	①②	5
崔韶阳等[15]2013	T:29 C:28	T:61.48±4.29 C:62.18±4.11	T:16/13 C:18/10	T:(49.06±9.76)d C:(48.46±7.81)d	T:舌三针+颞三针为主穴针刺 C:廉泉-哑门-通里穴针刺	4周	①②	5
廖明霞等[16]2016	T:18 C:18	T:45.10±5.10 C:53.20±19.70	T:10/8 C:12/6	T:(35.3±12.4)d C:(32.6±15.8)d	T:舌三针+颞三针为主穴针刺 C:廉泉-哑门-通里穴针刺	30 d	①②	6
李室春[17]2014	T:60 C:53	T:61.50±4.30 C:62.20±4.10	T:32/28 C:27/26	T:(49.1±9.8)d C:(48.5±7.8)d	T:舌三针+颞三针为主穴针刺+言语康复训练 C:言语康复训练	3个月	①②	6
童晓南[18]2017	T:42 C:42	T:61.80±6.20 C:61.00±5.70	T:24/18 C:22/20	T:(2.4±0.6)个月 C:(2.1±0.5)个月	T:舌三针+颞三针为主穴针刺+言语康复训练 C:言语康复训练	4周	①②	6
韩德雄等[19]2013	T:31 C: 31	T:63.40±5.36 C:63.60±5.23	T:16/15 C:17/14	T:(36.1±25.3)d C:(33.5±21.3)d	T:舌三针+颞三针为主穴针刺+言语康复训练 C:廉泉-哑门-通里穴针刺结合言语训练/言语训练	6周	①②	6
李骁飞等[20]2015	T:30 C:30	T:60.00±2.00 C:61.00±4.00	T:17/13 C:19/11	T:(39.33±21.24)d C:(40.07±1.04)d	T:舌三针+言语区为主穴针刺 C:廉泉、哑门、通里、照海穴针刺	4周	①②	6
王洪涛等[21]2015	T:30 C:30	T:63.90±9.92 C:64.30±9.39	T:17/13 C:19/11	T:18 d至13个月 C:15 d至14个月	T:舌三针+颞三针为主穴针刺+言语康复训练 C:廉泉、通里、风池、金津、玉液穴针刺结合言语训练	未提及	①②	6

注:T为试验组,C为对照组;结局指标中,①为总有效率,②为语言功能评分。

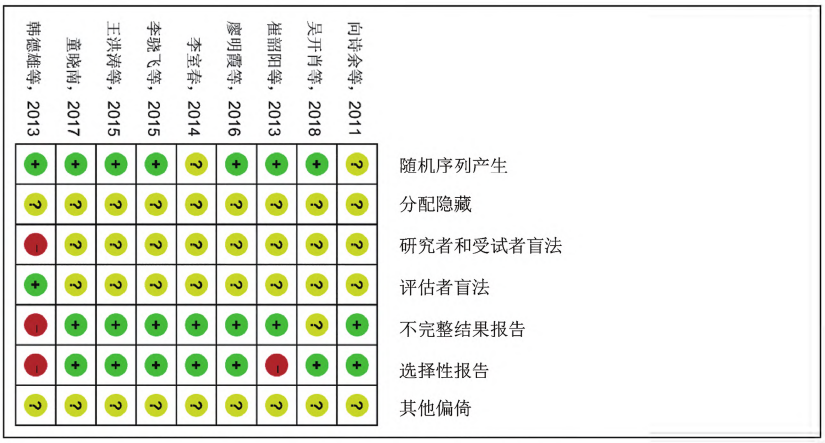

图2　偏倚风险评估图

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 Meta分析结果(见表2)

表2 Meta分析结果

影响因素		纳入研究(篇)	异质性检验 I^2值(%)	异质性检验 P	效应模型	Meta分析 效应值	Meta分析 95%CI	Meta分析 P
总有效率		9[11,14-21]	0	0.94	固定	RR=1.17	[1.10,1.26]	<0.000 1
舌三针+头皮针vs常规针刺		3[15-16,20]	0	1.00	固定	RR=1.14	[0.98,1.32]	0.08
舌三针+头皮针+言语康复训练vs言语康复训练		5[11,14,17-19]	0	0.67	固定	RR=1.20	[1.10,1.32]	<0.000 1
舌三针+头皮针+言语康复训练vs常规针刺+言语康复训练		3[11,19,21]	0	0.43	固定	RR=1.15	[1.00,1.32]	0.05
语言功能评分		7[14-19,21]	43	0.09	固定	SMD=0.72	[0.56,0.89]	<0.000 1
舌三针+头皮针vs常规针刺		2[15-16]	0	0.40	固定	SMD=0.91	[0.48,1.34]	<0.000 1
舌三针+头皮针+言语康复训练vs言语康复训练		4[14,17-19]	59	0.06	随机	SMD=0.81	[0.58,1.03]	<0.000 1
舌三针+头皮针+言语康复训练vs常规针刺+言语康复训练		2[19,21]	0	0.48	固定	SMD=0.46	[0.15,0.78]	0.004
语言各项功能评分	自发谈话	2[11,20]	0	0.79	固定	MD=2.76	[1.79,3.73]	<0.000 1
	听理解	5[11,15-16,18,21]	59	0.03	随机	SMD=0.67	[0.33,1.02]	0.000 1
	复述	5[11,15,18,20-21]	93	<0.000 1	随机	SMD=1.38	[0.54,2.22]	0.001
	命名	3[11,15,18]	0	0.71	固定	MD=6.10	[4.41,7.80]	<0.000 1
	阅读	5[11,15-16,18,20]	61	0.03	随机	MD=4.19	[2.76,5.62]	<0.000 1
	书写	4[11,15-16,18]	68	0.01	随机	MD=4.27	[2.48,6.06]	<0.000 1

2.3.1 总有效率

纳入9篇文献[11,14-21],包括11项研究(其中吴开肖2项研究,韩德雄2项研究),异质性检验结果显示,I^2=0%,P=0.94,选择固定效应模型。Meta分析结果显示,试验组总有效率优于对照组,差异有统计学意义(P<0.000 1)。按照干预措施进行亚组分析,结果显示,与言语康复训练以及常规针刺联合言语康复训练(对照组)比较,试验组有效率优于对照组,差异有统计学意义(P≤0.05),但舌三针联合语言反射区针刺与常规针刺疗效差异无统计学意义(P=0.08),考虑可能与样本量较小、统计效能不足有关。

2.3.2 语言功能评分

纳入7篇文献[14-19,21],包括8项研究(其中韩德雄2项研究)。异质性检验结果显示,I^2=43%,P=0.09,选择固定效应模型。Meta分析结果显示,试验组语言功能评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.000 1),根据干预措施进行亚组分析,结果显示,各亚组试验组语言功能评分均优于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

2.3.3 语言各项功能评分

1)自发谈话:纳入2篇文献[11,20],包含3项研究(其中吴开肖2项研究)。异质性检验结果显示,I^2=0%,P=0.79,采用固定效应模型,Meta分析结果显示,试验组自发谈话评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。2)听理解:纳入5篇文献[11,15-16,18,21],包含6项研究(其中吴开肖2项研究)。异质性检验结果显示,I^2=59%,P=0.03,采用随机效应模型,Meta分析结果显示,试验组听理解评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.000 1)。敏感性分析未见合并结果发生明显变化,表明Meta分析结果较为稳定。3)复述:纳入5篇文献[11,15,18,20-21],包含6项研究。异质性检验结果显示,I^2=93%,P<0.000 1,采用随机效应模型,Meta分析结果显示,试验组复述评分高于对照组,差异有统计学意义(P=0.001)。进一步进行敏感性分析发现,剔除李骁飞等[20]的研究后,异质性明显降低(I^2=31%,P=0.22),表明其可能是异质性来源之一,Meta分析结果显示,试验组复述评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.000 1)。4)命名:纳入3篇文献[11,15,18],包含4项研究(其中吴开肖2项研究)。异质性检验结果显示,I^2=0%,P=0.71,采用固定效应模型,Meta分析结果显示,试验组命名评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.000 1)。5)阅读:纳入5篇文献[11,15-16,18,20],包括6项研究。异质性检验结果显示,I^2=61%,P=0.03,采用随机效应模型,Meta分析结果显示,试验组阅读

中国知网 https://www.cnki.net

评分高于对照组,差异有统计学意义($P<0.000\ 1$)。进一步进行敏感性分析发现,剔除吴开肖等[11]的研究后,异质性明显降低($I^2=18\%$,$P=0.30$),表明其可能是异质性来源之一,Meta分析结果显示,试验组阅读评分高于对照组,差异有统计学意义($P<0.000\ 1$)。6)书写:纳入4篇文献[11,15-16,18],包括5项研究(其中吴开肖2项研究)。异质性检验结果显示$I^2=68\%$,$P=0.01$,采用随机效应模型,Meta分析结果显示,试验组书写评分高于对照组,差异有统计学意义($P<0.000\ 1$。进一步行敏感性分析发现,剔除吴开肖等[11]的研究后,异质性明显降低($I^2=0$,$P=0.82$),表明其可能是异质性来源之一,Meta分析结果显示,试验组书写评分高于对照组,差异有统计学意义($P<0.000\ 1$)。

2.4　发表偏倚

采用Comprehensive Meta-AnalysisV3软件对总有效率进行发表偏倚评估,Egger's检验$P=0.131$,Begg's检验$P=0.436$,表明纳入文献可能不存在明显发表偏倚,Meta分析结果相对可靠。

3　讨论

本研究发现,舌三针结合头皮语言中枢反射区针刺治疗PSA的效果优于常规针刺和单纯言语训练,对病人自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写等多方面语言能力均有良好效果。多项荟萃分析表明针刺对PSA的有效性[22-23],结果与本研究结果相似,均认为针刺是治疗PSA的有效手段,但多种针刺方案的混合分析可能夸大单一方案的效果。钟悦等[24]研究显示,仅头电针+康复和针灸综合疗法+康复相比单一语言康复具有统计学意义。因此,单独评价具体方案的疗效更有实际意义。但与本研究结果并不一致,通过比较其纳入研究,发现其仅纳入一项靳三针联合言语训练的研究,考虑可能与样本量较小、统计效应不足有关。Feng等[9]的网络荟萃分析表明,头舌针结合言语康复训练相对于其他针刺联合方案可能是最佳方案,与本研究结果相似,尽管舌针与舌三针具体针刺方法不同,但均通过刺激舌部达到调节语言功能的目的。

PSA通常由大脑负责语言处理的区域受损引起,主要涉及左半球的特定区域,如颞叶、额叶和顶叶的Broca区、Wernicke区及弓状束等。这些区域的神经网络支持特定类型的语言知识。因此,特定失语症的特征反映了对应脑区的神经退化[25]。Hartwigsen等[26]认为,脑卒中急性期PSA的机制可能是语言相关区域灌注不足导致的局部功能障碍,以及功能性和/或解剖学上连接的脑区整体功能障碍,影响左、右半球备用语言区的激活,减少半球内和半球间的功能连接。Stefaniak等[27]指出,PSA的恢复机制可能与大脑退化网络或神经代偿有关。有证据显示,左半球保留的语言区和周围组织的参与支持语言功能恢复,而右半球的作用尚不明确,尽管右半球抑制是常用策略,但研究发现,右半球可补偿左半球损伤并支持语言恢复[28]。功能神经影像学检查表明,诱导神经可塑性变化和促进神经网络重组是现代治疗PSA恢复的重要机制,恢复是受损脑区残余神经网络的重组和对侧脑半球语言功能区补偿的结果,语言功能恢复实质上是脑网络重组的结果[29]。

目前,针灸治疗PSA机制主要涉及激活脑皮质区域、改善血液流变学和脑代谢。针刺语言相关穴位可选择性激活PSA病人的语言脑区,降低全血黏度,增加脑动脉弹性,改善脑血流,进而促进血液循环和语言功能恢复。此外,针刺通过调节谷氨酸及其受体,减少兴奋性毒性,提高半影区细胞存活率,保护神经元,维持语言信号传导的完整性,并缩小梗死体积。针刺还可促进脑缺血区脑源性神经营养因子的表达,增加海马神经元树突棘数量,增强突触可塑性,促进语言功能恢复[30]。

颞三针位于言语Ⅲ区附近,针刺言语相关反射区域可能激活语言相关皮层,改善血液循环和脑细胞代谢,从而促进语言功能恢复。舌三针位于甲状软骨与舌骨之间,通过刺激舌下神经和下颌舌骨肌神经,反射性影响中枢兴奋性,增加神经纤维激活数量,调节受损语言中枢细胞,重建语言神经通路,促进言语功能恢复[15]。

但本研究存在一定的不足,首先,纳入研究病人病程多在半年以内,脑卒中后遗症期的失语症病人纳入较少,对于后遗症期的病人治疗效果尚不确定;其次,失语症的病程及恢复难度与失语症的具体类型有关,本研究纳入文献多数未限制失语症类型,故未对不同类型失语症进行亚组分析。另外,本研究纳入文献的头皮针治疗主要刺激言语Ⅲ区附近,舌三针联合不同言语区的治疗效果仍需进一步研究;纳入研究均未报告不良反应,对于舌三针及头皮语言区针刺的安全性尚需商榷;最后,本研究纳入文献总体质量一般,多数研究均未提及分配隐藏及盲法,部分研究报告质量不高,影响了Meta分析结果的可靠性。综上所述,舌三针联合头皮语言中枢反射区针刺对于治疗PSA可能是有效的,但还需要更多高质量、严谨设计、分层、多样化的研究进一步验证。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献:

[1] 张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(1):15-23.

[2] BURTON B, ISAACS M, BROGAN E, *et al*. An updated systematic review of stroke clinical practice guidelines to inform aphasia management[J].International Journal of Stroke,2023,18(9):1029-1039.

[3] JOHNSON L, BASILAKOS A, YOURGANOV G, *et al*. Progression of aphasia severity in the chronic stages of stroke[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2019, 28(2):639-649.

[4] FLOWERS H L,SKORETZ S A,SILVER F L,*et al*.Poststroke aphasia frequency,recovery,and outcomes:a systematic review and Meta-analysis[J].Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,2016,97(12):2188-2201.e8.

[5] WINSTEIN C J,STEIN J,AREN R,*et al*.Correction to:guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J].Stroke,2017,48(2):e78.

[6] NOUWENS F, DE LAU L M, VISCH-BRINK E G, *et al*. Efficacy of early cognitive-linguistic treatment for aphasia due to stroke: a randomised controlled trial(Rotterdam Aphasia Therapy Study-3)[J].European Stroke Journal,2017,2(2):126-136.

[7] PICANO C, QUADRINI A, PISANO F, *et al*. Adjunctive approaches to aphasia rehabilitation:a review on efficacy and safety [J].Brain Sciences,2021,11(1):41.

[8] 张通,赵军,白玉龙,等.中国脑血管病临床管理指南(节选版)——卒中康复管理[J].中国卒中杂志,2019,14(8):823-831.

[9] FENG S S, TANG M Z, HUANG G, *et al*. Comparison of the efficacy of acupuncture-related therapies for post-stroke motor aphasia:a Bayesian network Meta-analysis[J].Frontiers in Neurology,2022,13:992079.

[10] 姜晔,孙善斌.搓法针刺舌三针结合神仙解语丹治疗中风后失语的临床研究[J].按摩与康复医学,2021,12(22):51-53.

[11] 吴开肖,郭雪琴,武志全.舌三针配合头针治疗中风失语症的临床观察[J].针灸临床杂志,2018,34(1):11-14.

[12] MACEDO L G,ELKINS M R,MAHER C G,*et al*.There was evidence of convergent and construct validity of Physiotherapy Evidence Database Quality Scale for physiotherapy trials[J].Journal of Clinical Epidemiology,2010,63(8):920-925.

[13] HIGGINS J P,ALTMAN D G,GØTZSCHE P C,*et al*.The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials[J].BMJ,2011,343:d5928.

[14] 向诗余,张昆.头针结合舌三针治疗中风后失语40例[J].中国中医急症,2011,20(12):2016-2017.

[15] 崔韶阳,刘佳霭,王曙辉,等.舌三针配合颞三针治疗中风失语症临床观察[J].中国中医急症,2013,22(8):1280-1282.

[16] 廖明霞,杨春光,朱彬,等.舌三针配合颞三针治疗中风失语症临床观察[J].四川中医,2016,34(5):180-182.

[17] 李室春.针刺颞三针、舌三针合并语言康复训练治疗脑卒中后语言障碍的疗效观察[J].临床合理用药杂志,2014,7(36):135-136.

[18] 童晓南.颞三针、舌三针配合语言康复训练治疗脑卒中后失语症的临床研究[J].中国听力语言康复科学杂志,2017,15(2):107-110.

[19] 韩德雄,张莺.靳三针疗法结合言语训练对中风后失语症的临床研究[J].浙江中医药大学学报,2013,37(6):771-773;776.

[20] 李骁飞,刘玲玲,张彩霞.舌三针配合梅花针治疗缺血性脑卒中后运动性失语疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(3):201-202.

[21] 王洪涛,陈凡.靳三针疗法结合语言康复训练治疗脑中风失语症的疗效[J].实用医学杂志,2015,31(3):482-484.

[22] SANG B M, DENG S Z, ZHAI J B, *et al*. Does acupuncture therapy improve language function of patients with aphasia following ischemic stroke?A systematic review and Meta-analysis [J].Neuro Rehabilitation,2022,51(2):231-245.

[23] ZHANG Y, WANG Z J, JIANG X D, *et al*. Effectiveness of acupuncture for poststroke aphasia:a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled trials[J].Complementary Medicine Research,2021,28(6):545-556.

[24] 钟悦,秦玮珣,王志婕,等.针灸在卒中后失语康复过程中有效性的网状Meta分析[J].辽宁中医杂志,2021,48(4):17-20;222.

[25] NADEAU S E.Language and aphasias[J].Continuum(Minneapolis, Minn),2021,27(6):1549-1561.

[26] HARTWIGSEN G,SAUR D.Neuroimaging of stroke recovery from aphasia-insights into plasticity of the human language network [J].NeuroImage,2019,190:14-31.

[27] STEFANIAK J D,HALAI A D,LAMBON RALPH M A.The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J].Nature Reviews Neurology,2020,16(1):43-55.

[28] TURKELTAUB P E.Brain stimulation and the role of the right hemisphere in aphasia recovery[J].Current Neurology and Neuroscience Reports,2015,15(11):72.

[29] CROSSON B, RODRIGUEZ A D, COPLAND D, *et al*. Neuroplasticity and aphasia treatments:new approaches for an old problem[J].Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2019,90(10):1147-1155.

[30] ZHUO B F, DENG S Z, LI B X, *et al*. Possible effects of acupuncture in poststroke aphasia[J]. Behavioural Neurology, 2023,2023:9445381.

(收稿日期:2024-12-23;修回日期:2025-10-03)

(本文编辑 张建华)

中国知网 https://www.cnki.net